Curso 2026/27



Tecnologías de la Información

Universidad de Huelva

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Práctica 1

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA 1

El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa informática MEDIATEC el suministro, montaje e implantación del sistema de control de acceso, aforo y uso de máquinas del nuevo complejo deportivo municipal "Marismas del Odiel".

A usted, como responsable de la dirección del proyecto, se le encarga elaborar el plan que permita determinar su duración y su coste total, y con él la planificación detallada y el presupuesto definitivo. El alcance contratado es completo: abarca desde la adquisición, montaje y puesta en marcha del hardware hasta el desarrollo y mantenimiento del software.

Las diferentes actividades necesarias para el sistema se describen a continuación:

I. Instalación de elementos de control en las máquinas de las salas de entrenamiento: El complejo cuenta con 12 salas de entrenamiento y en cada una de ellas hay 20 máquinas. Cada máquina llevará su propio punto de control: un soporte sobre el que se ancla un terminal táctil con lector NFC, que necesita alimentación eléctrica y conexión de red. Las actividades necesarias para el montaje de estos elementos de control son:

1. Montaje de los soportes metálicos donde se anclan los terminales táctiles
2. Habilitar punto de corriente
3. Habilitar punto de red
4. Montaje del terminal táctil

1] El fabricante de los soportes ha remitido a MEDIATEC su oferta: 8,20€ por unidad, además de las siguientes tarifas de mano de obra por su instalación:

Horario Normal: 34 € / h.

Horas Extra: +30% respecto del trabajo normal

El proveedor cifra en unos 30 minutos el montaje del soporte de cada punto de control y pone a disposición del proyecto dos operarios de su plantilla.

2] El tendido de la corriente arranca cuando el soporte ya está colocado, pero no de forma inmediata: los soportes llevan soldadura y hay que dejar transcurrir un día desde su instalación antes de poder trabajar sobre ellos.

Estos trabajos se subcontratan a una empresa instaladora eléctrica autorizada, que ha remitido un presupuesto cerrado con el coste y la duración estimada de cada actividad.

Los pasos a ejecutar, que se realizan de forma secuencial en el orden indicado, con su duración y su coste fijo asociado, son los siguientes:

Actividad	Duración	Costos fijos
Instalar cables	5 días	920 €
Instalar puntos de corriente	2 días	340 €

3] La instalación de la red
El cableado de red está sujeto a la misma restricción: puede iniciarse una vez colocado el soporte, respetando el día de espera ya justificado, y admite solaparse con los trabajos de electricidad.

También se subcontrata a una empresa especializada, cuyo presupuesto detalla el coste y la duración de cada una de las actividades:

Actividad	Duración	Costos fijos
Instalar canaletas	2 días	230 €
Instalar cables	4 días	640 €
Instalar tomas de red en los puntos de control	3 días	580 €
Montaje de Armario de comunicaciones, acabado en armario, realización de pruebas y certificación de la red	2 días	460 €

4] El montaje del terminal táctil y el cierre del punto de control los ejecuta personal propio de MEDIATEC, con una estimación de 15 minutos por punto. Para darlo por terminado el punto debe contar ya con corriente y red, puesto que hay que probar el terminal contra el sistema, por lo que esta tarea no puede solaparse sin más con ambas instalaciones. Deberá valorar, en función de las necesidades del proyecto, si espera a que la electricidad y la red concluyan o si va cerrando puntos a medida que quedan dotados.
Cada terminal táctil supone un coste de 44,00€/unidad.

II. Instalación de tornos de acceso:

Los accesos del complejo se controlarán mediante tornos: uno en cada una de las dos puertas de entrada al público y un tercero que regule el paso a la zona de vestuarios y piscina climatizada.
Todos ellos son bidireccionales —sirven indistintamente de entrada y de salida— e incorporan dos lectores NFC por torno, uno por sentido de paso.
Al desglosar las tareas de este apartado no debe planificar instalación eléctrica ni de red: ambas quedan absorbidas por la instalación “mayor” de las salas de entrenamiento descrita en el punto I.

Las actividades necesarias para el montaje de estos elementos de control de acceso son:

1. Montaje de los tornos
2. Integración de dispositivos NFC

1. Para el montaje de los tornos tenemos que contemplar:

- Precio del torno seleccionado (1.850€ por torno)
- Precio de las barreras/pasillos metálicos para conducción del personal a los tornos (880€ en total)

- El montaje lo ejecuta la misma empresa de estructuras metálicas que coloca los soportes de los puntos de control, aplicando las tarifas de mano de obra ya indicadas. Estima: 2 días para la instalación de los tornos y 1 para las barreras.

2. Cada dispositivo NFC cuesta 920€. De su integración se encarga personal propio, con una estimación de una jornada de trabajo, y no puede abordarse hasta que el torno correspondiente esté instalado.

III. Instalación de infraestructura común de red y equipamiento informático

Toda la red nueva del sistema —los 12 * 20 puntos de control más los 6 de los tornos— se concentra en un armario de comunicaciones que debe implantarse a tal efecto. El proyecto incluye además un servidor sobre el que se explotará la aplicación de gestión del sistema. Un único proveedor suministra ambos elementos, con el desglose de costes que sigue:

Tipo Ordenador	Precio Unitario	Cantidad
1.- Ordenador Servidor	4.500 €	1
2.- Windows 2022 Server	870 €	1
3.- Switch 48 puertos 10/100/1000 mhz gestionable	1.040 €	6
4.- Patch Panel 48 puertos	210 €	6
5.- Armario 24 unidades	740 €	1

El proveedor de hardware advierte de que el servidor exige condiciones especiales de transporte, que se repercuten al proyecto como un suplemento de 300€.
Su puesta a punto —montaje físico e instalación y configuración del S.O.— se estima en 2 días.
El montaje del armario no se presupuesta aquí: quedó recogido en la partida de instalación de elementos de control en las máquinas de las salas de entrenamiento.

IV. Desarrollo de la Aplicación Informática: El sistema necesita una aplicación propia que registre el uso y la ocupación de cada máquina de las salas, permita asignar monitores a cada sala por día y franja horaria, gestione el control de acceso de los abonados y su enlace con la plataforma de cuotas, y vigile el aforo de cada sala. Deberá poder identificarse qué abonado está utilizando cada máquina en cada momento, de modo que puedan explotarse datos de uso por máquina y abonado, por sala o grupo de actividad, o tiempos por sesión. Se construirá como aplicación de escritorio para Windows 10 o superior, complementada con un módulo web desde el que efectuar consultas y operaciones básicas de gestión.
El desarrollo lo asume el equipo informático propio. La plantilla completa de MEDIATEC, con los roles que cada persona puede desempeñar, su categoría y el recargo pactado por hora extra, es la siguiente:

Nombre	Roles	Categoría	Horas Extra
Álvaro Nieto	A, S	A	+14%
Marta Salas	JP, A	A	+22%
Lucía Prieto	A, S	A	+18%
Diego Manzano	A, P	A	+14%
Rubén Ferrer	P, A	P	+17%

JP: Jefe Proyecto, A: Analista, P: Programador, S: Supervisor, Adm: Administrador

Ver: https://aulasvirtuales.uhu.es/pluginfile.php/397890/mod_resource/content/1/sueldos.pdf

*Tenga presente que debe calcular el coste hora empresa (considere un 30% de coste Seg.Social empresa y que se trabajan, según convenio un máximo de 1.772 horas al año)

El equipo acumula una amplia experiencia en desarrollos a medida sobre entornos muy diversos, circunstancia que permite ajustar con holgura las estimaciones de tiempo de desarrollo. Las empresas subcontratadas igualmente cuentan con una dilatada experiencia en este tipo de instalaciones/proyectos.

Sobre estos recursos hay que tener en cuenta, además, las siguientes particularidades:

- Diego Manzano promociona de puesto el 1 de Marzo; desde esa fecha su salario se incrementa un 12%.
- Lucía percibe un suplemento del 8% sobre su sueldo por el tiempo en que actúa como Supervisor.
- Rubén Ferrer, cuando trabaja como analista, cobra el 150% de su sueldo de programador.

La relación de actividades imprescindibles del desarrollo, con el trabajo total que exige cada una, sus dependencias temporales y los roles mínimos que deben intervenir, es la siguiente:

Actividad	Trabajo Total	Precedencia	Roles de Recursos
Análisis			
1 Definición del Sistema	88 horas		A
2 Establecimiento de Requisitos	48 horas	1	A
3 Modelado de Casos de Uso e Interfaces de Usuario	66 horas	1	A
4 Análisis de Clases	54 horas	1	A
5 Análisis de Consistencia	34 horas	2, 3, 4	A
6 Aprobación del Análisis	28 horas	5	A(14h), S(14h)
Diseño			
7 Definición de la Arquitectura del Sistema	34 horas	6	A
8 Diseño de Clases	50 horas	7	A(30h), P(20h)
9 Diseño de los Datos	58 horas	7	A(30h), P(28h)

Actividad	Trabajo Total	Precedencia	Roles de Recursos
10 Verificación del diseño	32 horas	8, 9	A(8h), P(8h), S(16h)
Construcción			
11 Codificación del módulo de escritorio	44 horas	10	P
12 Codificación del módulo web	26 horas	11	P
13 Integración del sistema	30 horas	11, 12	P
14 Aprobación del Sistema	34 horas	13	P(17h), S(17h)
Pruebas			
15 Ejecución Pruebas Unitarias	40 horas	14	P
16 Ejecución de las pruebas de Integración	28 horas	15	P

Notas:

- Se consideran hitos del proyecto el cierre del diseño y la aprobación del sistema.
- El establecimiento de requisitos admite solape: puede arrancar un día antes de que termine la definición del sistema.
- Cada dos semanas, en lunes laborable, se celebra una reunión de coordinación y seguimiento de 1 hora a la que asiste todo el equipo. El jefe de proyecto dedica además unas dos horas a preparar cada reunión y una hora más a estudiar y analizar la información obtenida en ella, por lo que su carga real por reunión es de 4 horas.

V. Instalación del Software y Prueba del Sistema: Con la infraestructura ya montada en el complejo (terminales táctiles, red, armario de comunicaciones y servidor) y con la aplicación ya desarrollada, el siguiente paso es la instalación del software y realización de las pruebas oportunas. Cualquiera de las actividades de instalación y prueba puede asignarse a cualquier persona de la plantilla recogida en la tabla de personal.

Las actividades que se llevarán a cabo y el trabajo necesario para completarlas se muestran en la siguiente tabla:

Actividad	Trabajo Total	Precedencia
17 Instalación y configuración de la aplicación en el servidor	16 horas	16, montaje del servidor
18 Carga de datos maestros (salas, máquinas, abonados) y alta de tarjetas NFC	24 horas	17

Actividad	Trabajo Total	Precedencia
19 Pruebas integradas del sistema en las instalaciones del cliente	32 horas	18, montaje de terminales e integración NFC
20 Formación al personal del complejo y puesta en marcha	24 horas	19

VI. Consideraciones finales:
A partir del 20 de Marzo de 2026 se aplica una subida general del 2 % a todo el personal de MEDIATEC adscrito al proyecto.
El convenio reconoce al jefe de proyecto un plus del 20 % sobre su tasa salarial por las horas que dedique a tareas ajenas a su rol de Jefe de Proyecto.
Cada reunión de seguimiento prevista genera un gasto de 275€ imputable al proyecto en concepto de catering y breakfast.
Se trabaja con el calendario laboral de Huelva capital.

La adjudicación se comunicará el 16 de Febrero y, de resultar MEDIATEC la empresa "seleccionada", los trabajos pueden arrancar de forma efectiva el siguiente día laborable. Si las necesidades del proyecto lo exigieran, MEDIATEC dispone en cartera de Sergio Ballesteros, que puede desempeñar los roles de programador y analista y sería contratado en la categoría de programador, en las mismas condiciones que Rubén Ferrer. El proyecto debe estar finalizado y entregado el 22 de Abril; cada día de retraso sobre esa fecha se penaliza con 560€.

Cuestión/problema 1: si MEDIATEC pretende obtener un beneficio del 20 %, ¿por qué importe debió presentar su oferta y con qué fecha de entrega comprometida?

Cuestión/problema 2: el cliente pregunta si el proyecto podría quedar terminado el 13 de Abril trabajando únicamente en días laborables (sin festivos ni fines de semana) y sin superar 2,5 horas extra por trabajador y día. En caso afirmativo, indique cómo quedarían la planificación y el coste del proyecto; en caso contrario, cuánto puede adelantarse como máximo la entrega y a qué coste.

Entrega de la práctica: deberá presentar un fichero zip que contenga una memoria (PDF) del trabajo realizado, indicando los componentes del grupo (3-4), el análisis pormenorizado del proyecto, las alternativas, propuestas y solución/es adoptada/s, **debidamente justificadas y argumentadas**, a todas las cuestiones planteadas con índice de ficheros project que entrega, y los ficheros Project correspondientes.

Puntuación: 2,5 puntos

Fecha tope de entrega: Día 26 de Octubre a las 12:00. Para ello se habilita tarea de subida.